

新加坡 Aspire 2B：AI 算力主權的戰略躍升

解析新一代超級電腦如何重塑區域 AI 生態系與科研格局

第一部分：核心技術亮點與戰略定位

Aspire 2B 的硬體升級與國家級戰略意義

Aspire 2B 關鍵規格與架構轉型

- 1 搭載逾 1,500 顆 Nvidia H200 GPU，峰值總運算力達 115 PF。
- 2 架構從傳統「模擬導向 HPC」轉向「AI 導向混合工作負載」。
- 3 目標服務約 9,000 名研究人員，涵蓋氣候、醫療、區域語言 AI。
- 4 戰略目標是提升「算力自主」，降低對海外超算資源的依賴。

關鍵性能指標對比

115 PF

Aspire 2B 總運算力

新一代 AI 驅動的計算能力

數倍

相較前代提升

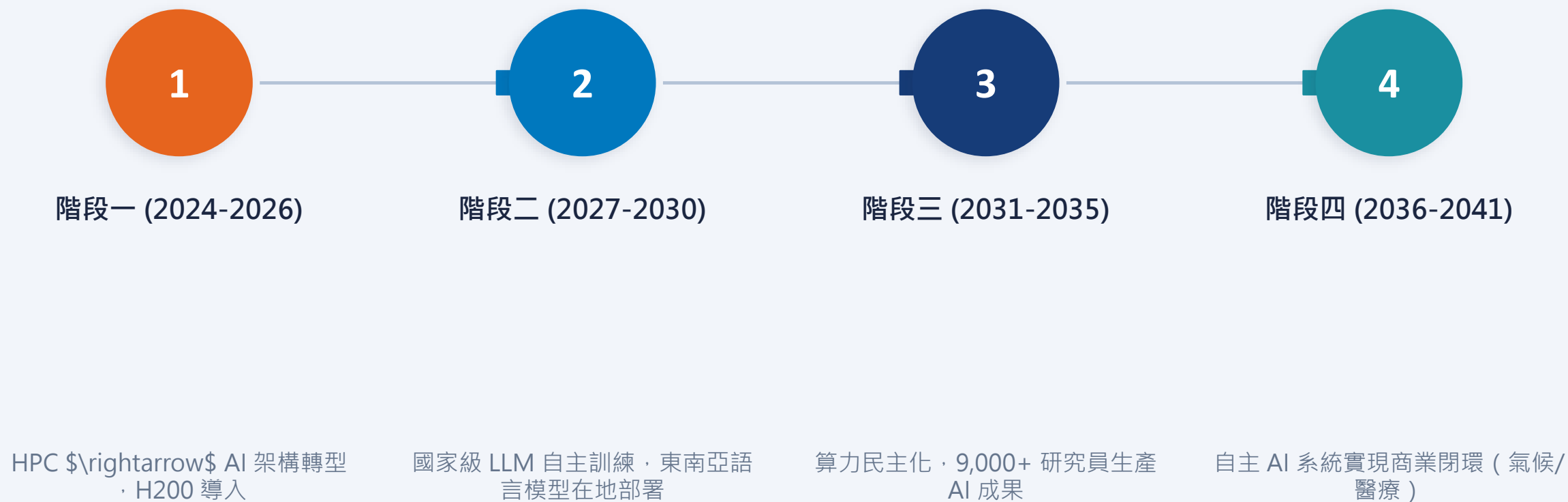
從 Aspire 2A (A100) 實現顯著飛躍

9,000 名

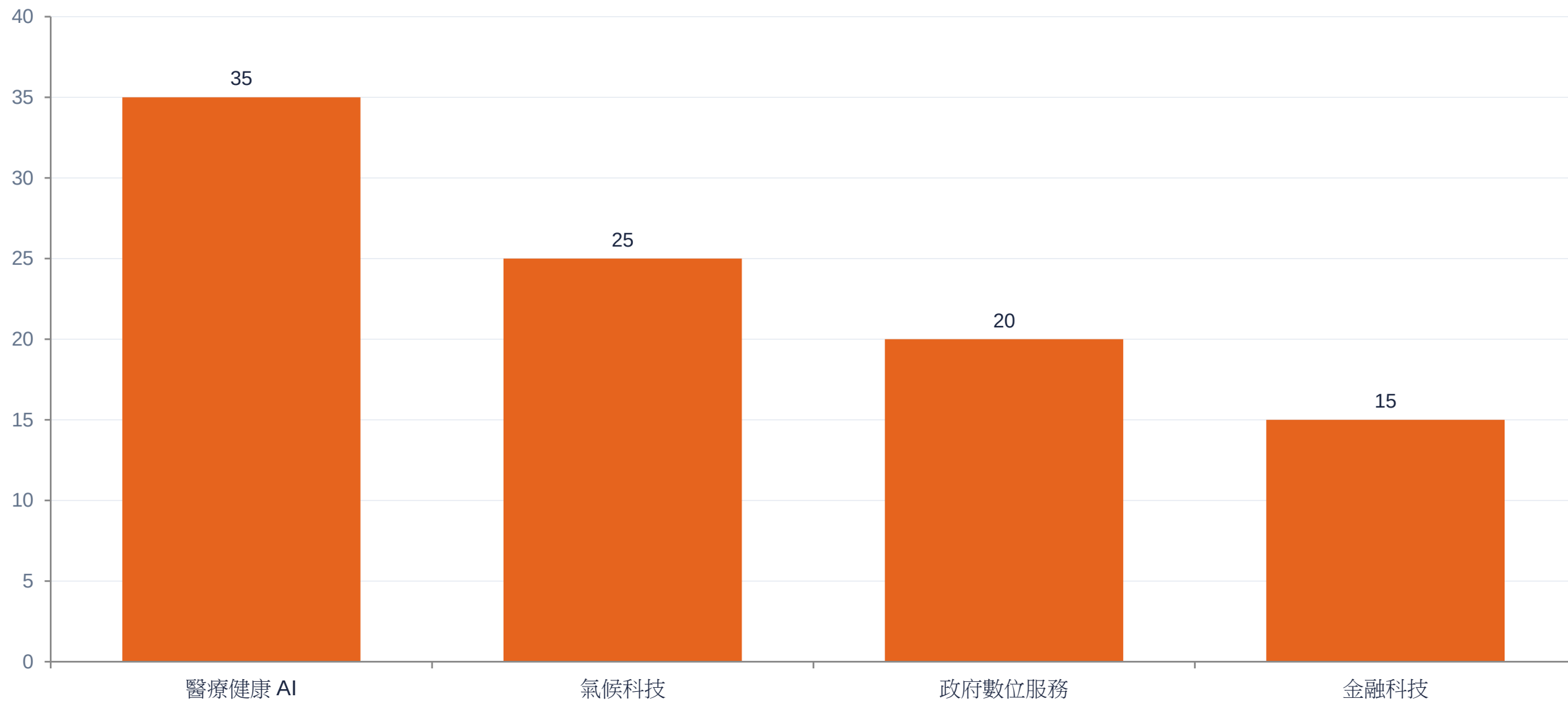
目標服務群體

涵蓋跨領域的頂尖研究人員

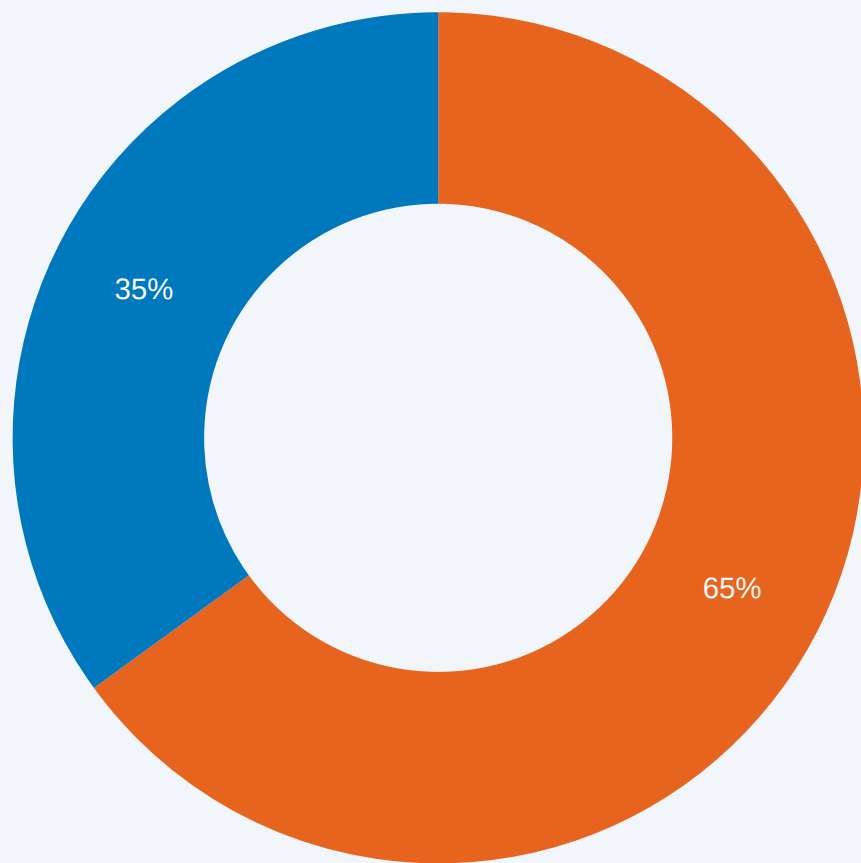
AI 算力發展的四波浪潮路徑



商業化路徑的行業受益分佈



人機協作的職能分工

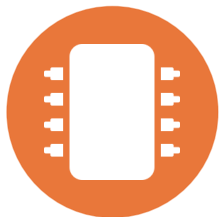


■ AI 執行 (自動化) ■ 人類決策 (介入)

關鍵洞察

AI 負責大規模矩陣計算與模式識別，人類專注於定義問題域與倫理審查。

轉型後所需的核心能力



算力管理

HPC 管理員 $\rightarrow$ MLOps 工程師



模型設計

科學家 $\rightarrow$ AI 輔助研究員



優化實踐

LLM 訓練優化師的興起



政策制定

算力主權政策專家的需求增加

全球 AI 算力競爭格局分析

美國優勢 (60%)

- ◆ Nvidia H200 供應鏈掌控力
- ◆ 基礎研究與開源模型主導地位
- ◆ 強大的資本市場支持

中立節點崛起 (15%)

- ◆ 新加坡作為中立算力戰場的地位
- ◆ 東南亞國家尋求算力主權
- ◆ 避免單一供應鏈的風險分散

「算力、資料、人才」三要素，新加坡此舉正是補強「算力」
弱項，打通商業 AI 到自主 AI 的升級通道。

— 李開復框架七維度分析



第二部分：未來展望與風險評估

從當前部署到 2041 年的宏大願景

2041 年情景推演：算力主權的時代

- 1 全球形成「算力主權帶」，國家級超算成為數位國力指標。
- 2 氣候科技：AI 驅動的精準氣候預報成為基本公共服務。
- 3 醫療 AI：在地化 LLM 訓練實現多語言醫療 AI 的去中心化。
- 4 關鍵風險：算力集中導致 AI 輸出同質化，出口管制是最大威脅。

應對挑戰與結論

- 1 應對策略：建立亞太算力聯盟共享基礎設施，分散風險。
- 2 結論：Aspire 2B 不僅是硬體升級，更是國家級 AI 戰略的奠基石。
- 3 挑戰：如何平衡算力發展與電力碳排的環境承諾。
- 4 展望：算力公平性將成為下一個重要的數位鴻溝議題。

謝謝聆聽

AI 深度研究系列